UNIX Labb 1 Rapport

Omar Sultanzoy

November 2026

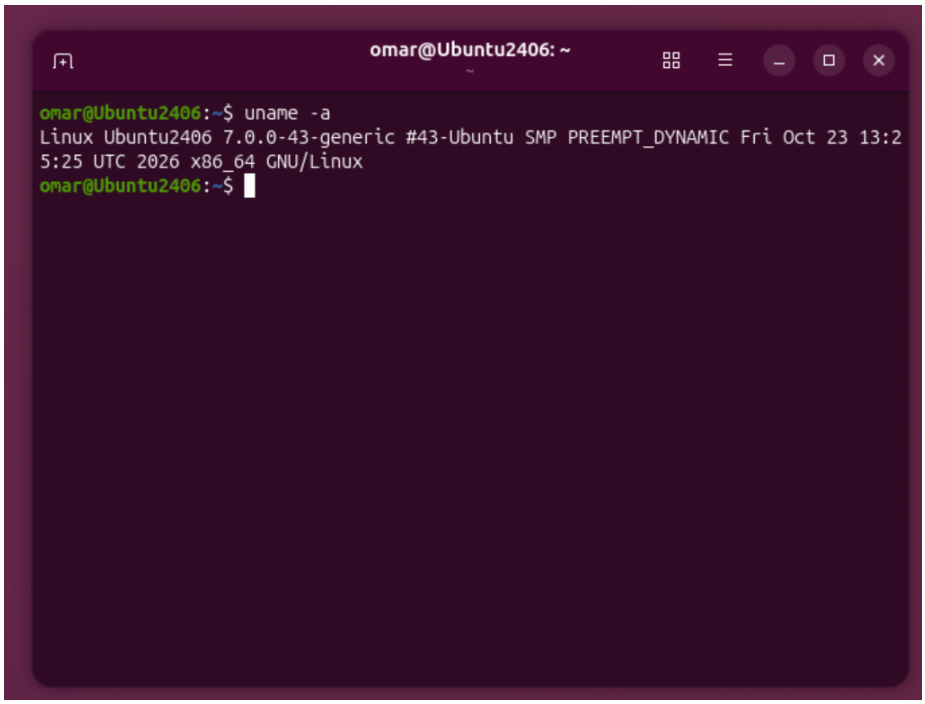
1 Val av hypervisor och jämförelse

Vilken hypervisor valde du, och varför? Ditt svar ska diskutera minst två hypervisorer och väga deras för- och nackdelar mot varandra. Svar: Jag har valt VirtualBox Oracle för att utföra laborationerna. Anledningen till att jag valt denna hypervisor är för att jag jobbat med den i tidigare kurs och att den är simpel att använda. VirtualBox är en type-2 hypervisor som installeras som en applikation (host) i ett operativsystem som redan existerar, och de virtuella maskinerna körs som gäster (guest) [1]. Fördelar med VirtualBox är att det är ett simpelt gränssnitt att använda och navigera igenom, inga svårigheter med att allokera RAM-minne, CPU-kärnor och lagringsutrymme till den virtuella maskinen. Programmet är gratis och det behövs inget konto för att komma igång/ladda ned. Applikationen är kompatibel med de 3 största operativsystemen: Windows, Linux och macOS [2]. För att jämföra VirtualBox med en annan type-2 hypervisor så väljer jag VMware Workstation. Båda hypervisors är bra och hade fungerat för denna laboration oavsett vilken jag valt, men en skillnad som hade varit till min fördel om jag använt VMware Workstation är att jag hade haft bättre prestanda, då den har övertag vid resurskrävande och grafiktunga uppgifter [3].

2 Val av operativsystem och allokering

Ubuntu 26.04
Allokerad hårdvara: 8GB RAM-minne, 6 CPU-kärnor och 50GB lagringsutrymme.

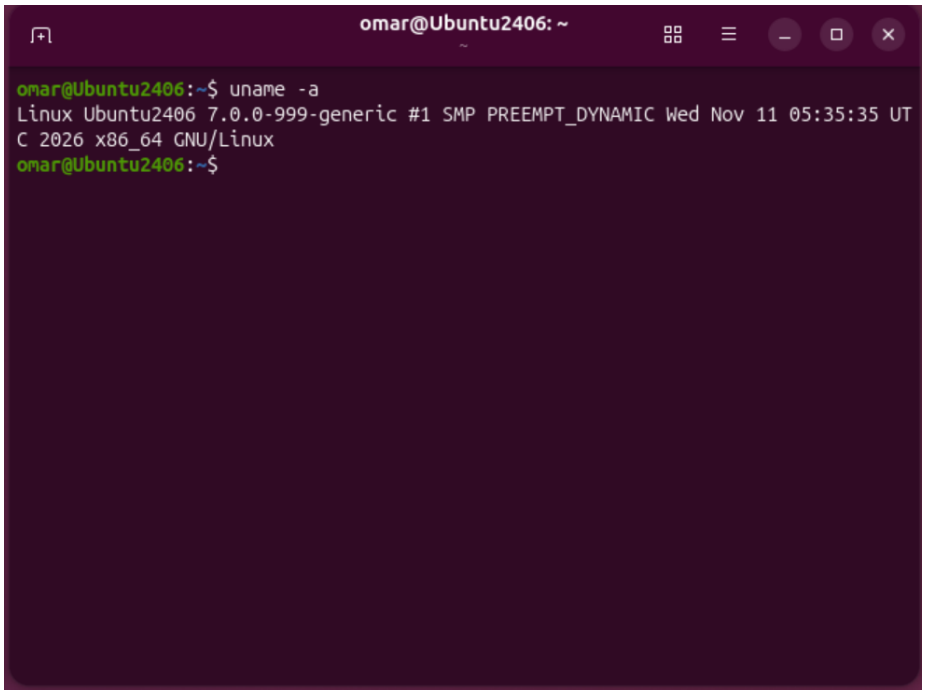
3 uname -a (innan)



Figur 1: uname -a innan

Kommandot uname skriver ut information om systemet och kärnarn. Flaggan -a visar all tillgänglig information på en rad.
Linux - operativsystemet.
Ubuntu2406 - distrobution.
7.0.0-43-generic - 7.0.0 är kärnans version, 43 är Unbuntus patchnummer och generic är standardkonfiguration.
Datum - när kärnan byggdes
`x86_64` - maskinarkitektur (64-bitars x86)

4 uname -a (efter)



Figur 2: uname -a efter

Som man kan se på bilden ovan så ser vi nu att den nya kärnan körs.

5 Vad är syftet med att köra make oldconfig?

Syftet med make oldconfig är att är att uppdatera en redan existerande kärnkonfiguration. Istället för att manuellt konfigurera den nya kärnan så tar den alla nuvarande inställningar och applicerar på den nya och om man vill konfigurera den nya så kan man göra det [4]. Fördelen med make oldconfig är att man sparar mycket tid då man slipper manuellt kopiera över konfigurationen, samma beteende som gamla kärnan då den kopierar över filstruktur, drivrutiner m.m. och att det finns mindre risk för fel när man konfigurerar den nya.

6 Problem som uppstod under laborationen

Under laborationen stötte jag på paketkonflikter. När jag försökte installera kärnan efter kompilation vägrade dpkg att installera linux-image-unsigned-7.0.0-43-generic"eftersom paketet var i konflikt med linux-image-7.0.0-43-generic".

Anledningen till detta var för att båda paketen hade samma release-sträng. Detta problem löste jag genom att ändra på release-strängen till "7.0.0-999som man kan se i Figur 2.

7 Källhänvisning

[1] https://www.techtarget.com/news/Type-2-hypervisor-hosted-hypervisor/858853/
[2] https://www.oracle.com/se/virtualization/virtualbox/
[3] https://storware.eu/blog/vmware-or-virtualbox-an-overview-of-virtualization-products/
[4] https://www.kernel.org/doc//Documentation/admin-guide/README.rst